PROYECTO SNAKE

# Trabajo Práctico

## *Programación II*

PROFESOR: ING. JUAN MANUEL GOYA
COMISIÓN 1


ALUMNOS:

- FERNANDEZ BARRIOS ANGELES,
- ARIEL GOMEZ KRYNSKI
- ENZO EDUARDO QUIROZ
- LAUTARO MOREYRA

**Alumno: Ariel Gomez Krynski** 1
**Alumno: Enzo Eduardo Quiroz** 1
**Alumna: Fernandez Barrios Angeles Malena** 2
**Alumno: Lautaro Moreyra** 2
**Diagrama código** 3
**División del trabajo** 3
**Roles** 3
**Rúbrica** 3

## Alumno: Ariel Gomez Krynski

**Mis habilidades**

- Perseverancia: Me considero una persona perseverante. Cuando algo no funciona como debería, me enfoco en observar y entender bien el por qué.
- Atención a los detalles: Me gusta revisar el código, entender qué hace cada método y fijarse si hay algo que se podría mejorar o que esté causando algún problema.
- Capacidad para investigar: Me gusta leer analogías respecto a un problema, buscar ejemplos y comparar distintas soluciones hasta encontrar una que pueda entender y aplicar.
- Liderazgo: Me gusta tomar la iniciativa cuando hay que hacer algo, proponer ideas y ayudar a organizar al grupo para que podamos avanzar. Suelo involucrarme bastante en los trabajos y tratar de que las cosas salgan bien.

**Habilidad que destaco de mí mismo**

La habilidad que más destaco de mí mismo es el liderazgo. Me gusta tomar la iniciativa, buscar una dirección cuando no sabemos bien cómo seguir y tratar de que todos podamos aportar algo. Considero que tengo facilidad para involucrarme, proponer soluciones y ayudar a que el grupo avance hacia un objetivo en común.

**¿Qué te pareció el TP?**

Destacó del proyecto el poder ver aplicado (en este caso, a un videojuego) el funcionamiento de las clases, clases abstractas, la herencia, las interfaces, en resumen, todo lo que vimos en clase. Me cuesta un poco entender el funcionamiento de los nodos y su lógica, este trabajo me ayudó a llevarlos un poco al plano de la realidad. Me ha costado entender el funcionamiento de determinadas librerías (a nivel código, sí lo entendí a nivel funcionamiento), supongo que por el casi nunca utilizarlas, pero fue divertido jugar con las proporciones del diseño del videojuego.

## Alumno: Enzo Eduardo Quiroz

**Mis habilidades**

Mis habilidades son el uso de herencia, conectar las escenas y pasar datos entre ellas por constructor, el uso de lista doble, colas y pilas para la partida y también el dibujo 2D con Graphics2D.

**Habilidades que destaco de mi mismo**

La habilidad que destaco es paquetes y relaciones entre objetos.

**Trabajo Práctico opinión**

En mi módulo el juego avanza por tres escenas: el menú, la partida y la pantalla de fin. Cada una es una clase que extiende Escena y se relaciona con las otras: el menú guarda la escena de la partida y la inicia con ENTER o con un click, la partida crea la pantalla de fin cuando la serpiente choca y le pasa el puntaje por constructor, y desde la pantalla de fin se vuelve a jugar o al menú.

## Alumna: Fernandez Barrios Angeles Malena

**Mis habilidades**

Me destaco por mi capacidad para trabajar en grupo y adaptarme a diferentes compañeros. Tengo iniciativa para ayudar al equipo y asegurar que entreguemos un trabajo de buena calidad. Además, ante cualquier problema que aparezca, me enfoco en buscar soluciones prácticas para no estancarnos.

**Habilidad que destaco de mí mismo**

Destaco mis habilidades de lograr adaptarme a diferentes compañeros en los trabajos y escuchar diferentes opiniones entre ellos para mejor comunicación. En programación destacó el encontrar diferentes formas de resolver un problema, a través de la investigación y la práctica.

**Trabajo Práctico opinión**

Lo encontré interesante, lograr implementar lo aprendido en clases, herencia, clases abstractas, interfaces, etc. Al principio es complicado la estructur a, separadas por diferentes clases y paquetes, pero de apoco es posible entender cada una.

## Alumno: Lautaro Moreyra

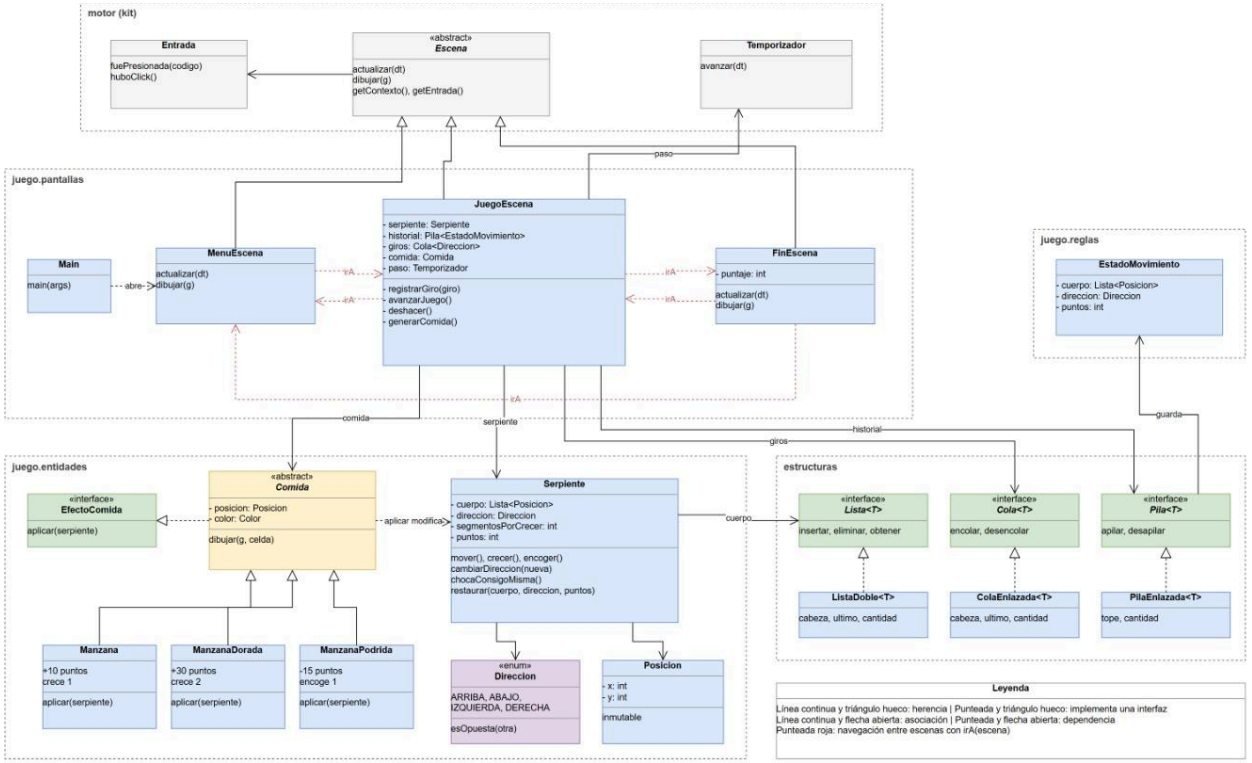
**Mis Habilidades**

Me encargué de las reglas de la partida, y la habilidad que destaco es elegir la estructura de datos según lo que necesita cada regla.

**Trabajo Práctico opinión**

Para deshacer usé una Pila: antes de cada paso guardo un EstadoMovimiento con el cuerpo, la dirección y los puntos, y al apretar Z saco el último. Se deshace primero lo último que pasó, así que la Pila es la única estructura que encaja. Para los giros usé una Cola: si el jugador aprieta dos flechas rápido dentro de un mismo paso, se aplican en el orden en que las apretó y una por paso. Con una Lista tendría que manejar el orden a mano. También separé qué regla va en cada clase: las que dependen solo de la serpiente (no darse vuelta, puntaje nunca negativo) están en Serpiente, y las que necesitan el tablero (paredes, comida, límite de pasos) están en JuegoEscena.

## Diagrama código




## División del trabajo

Gomez Krynski Ariel: Estructuras

Fernandez Barrios Angeles: Entidades

Moreyra Lautaro: Reglas, diagrama

Quiroz Eduardo Enzo: Pantallas

## Roles

Product Owner: Gomez Krynski Ariel

Scrum Master: Lautaro Moreyra

## Rúbrica

| Criterio | Puntos | Evaluación |
|---|---|---|
| Diseño POO: herencia, abstractas, interfaces, encapsulamiento, polimorfismo real | 25 | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| TADs propios: pasan el verificador y cumplen una función justificada en el juego | 10 | 8 |
| Funcionalidad y jugabilidad | 10 | 15 |
| Paquetes y relaciones entre objetos | 5 | 5 |
| Creatividad | 5 | 2 |
| Trabajo en Equipo | 10 | 13 |
| Exportación a Web | 5 | 4 |
| Organización en Git | 5 | 2 |
| Diseño | 25 | 10 |
| Totales | 100 | 84 |